

1) $X = \{a, b, c, d, e\}$ kümesi üzerinde tanımlı R sıralama bağıntısının şeması aşağıdadır.



Buna göre

$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (a, c), (a, d), (b, e), (d, e)\}$ de yer olması gerekli olan ikili aşağıdakilerden hangisidir (10 Puan)?

- a) (a, e) b) (e, c) c) (d, a) d) (e, b)

2) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 4$ denkleminin $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \mathbb{N}$ için kaç farklı çözümü vardır (10 Puan)?

- a) 126 b) 210 c) 252 d) 330

3) $(a + b + c + d)^7$ açılımında $a^3 b^2 c d$ teriminin katsayısı kaçtır (10 Puan)?

- a) 310 b) 370 c) 420 d) 470

4) 5 soruluk bir testte her sorunun 4 seçeneği vardır. Ardışık soruların doğru yanıtları farklı olduğuna göre kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir (10 Puan)?

- a) 220 b) 256 c) 324 d) 342

5) (a, b) ve $(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ olsun. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ kümesinde $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$ biçiminde tanımlanan bağıntının özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır (10 Puan)?

- a) yansıyandır b) simetrikdir c) ters simetrikdir d) geçişken

6) Q^* kümesi için $\forall x, y \in Q^*$ için $x \circ y = (xy)/2$ olarak tanımlandığına göre, $(Q^*, \circ)$ yapısının bir grup olduğu biliniyor. Bu grubun birim elemanı aşağıdakilerden hangisidir (10 Puan)?

- a) $4x$ b) $x/2$ c) $2x$ d) $4/x$ Cevap 2

7) Aşağıdaki proje iş kalemlerine göre toplam proje süresi hangisidir(10 Puan)?

İş Kalemi	Süre	Önceki İş Kalemi
A	10 gün	
B	6 gün	A
C	4 gün	A
D	3 gün	A
E	2 gün	A
F	20 gün	B, C
G	10 gün	C
H	3 gün	D, E
I	5 gün	F
J	5 gün	F
K	25 gün	G, H
L	2 gün	I, J

- a) 76 b) 78 c) 77 d) 78

8) 7. sorudaki proje için kritik yolda yer alan işler aşağıdakilerden hangisidir(10 Puan)?

- a) A-B-C-H-E-F-L b) A-G-J-H-E-F-K-L c) A-B-C-D-E-F-K-L d) Hiçbiri

9) Her a, b reel sayısı ve her n doğal sayısı için

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

dir. Matematiksel indk. yöntemi ile ispatlayınız(20 Puan).

	a	b	c	d
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

No :
Adı Soyadı :
Öğretim :
İmza :

Not: 9.soruyu cevap kağıdına ispatlayınız. Ayrıca aynı cevap kağıdına diğer soruların işlemlerini de yapınız.